

AURELIA ROBOTICS GROUP

Tài liệu nội bộ — Vận hành, triển khai và dự án năm 2026

Mã tài liệu: ARG-OPS-014

Phiên bản: 1.4

Ngày cập nhật: 01/08/2026

Mức độ: Internal Use Only

1. Quy trình phát triển và triển khai robot

Mọi dự án triển khai robot cho khách hàng doanh nghiệp phải đi qua quy trình gồm bảy bước:

Bước 1 — Customer Requirement

Đội Enterprise Sales thu thập yêu cầu từ khách hàng.

Thông tin tối thiểu phải bao gồm:

- Địa điểm triển khai.
- Số lượng robot.
- Loại robot.
- Môi trường hoạt động.
- Yêu cầu tích hợp hệ thống.
- Yêu cầu bảo mật.
- Yêu cầu về thời gian vận hành.

Sau khi thu thập, hồ sơ được chuyển cho Solution Architecture.

Bước 2 — Technical Assessment

Solution Architecture đánh giá khả năng đáp ứng của sản phẩm.

Đối với robot logistics, nhóm kỹ thuật phải kiểm tra:

- Kích thước hành lang.
- Độ dốc sàn.
- Vị trí trạm sạc.
- Loại vật thể cần vận chuyển.
- Khả năng kết nối với hệ thống quản lý kho.

Đối với robot dịch vụ, nhóm kỹ thuật phải đánh giá:

- Bản đồ tòa nhà.
 - Mật độ người.
 - Hệ thống thang máy.
 - Khu vực hạn chế.
 - Yêu cầu giao tiếp với người dùng.
-

2. Quy trình triển khai ARG-L2 Courier

Một dự án Courier tiêu chuẩn bao gồm các thành phần:

- Robot fleet.
- Fleet Management Server.
- Warehouse Management System Adapter.
- Charging Stations.
- Monitoring Dashboard.

Fleet Management Server chịu trách nhiệm phân phối nhiệm vụ cho robot.

Mỗi robot có một Robot ID duy nhất.

Robot không được phép tự ý thay đổi Robot ID sau khi đã đăng ký vào hệ thống fleet.

3. Quy trình triển khai ARG-S1 Mira

Mira cần được lập bản đồ môi trường trước khi vận hành chính thức.

Quy trình gồm:

1. Khảo sát địa điểm.
2. Thu thập bản đồ.
3. Xác định khu vực cấm.
4. Cấu hình điểm giao hàng.
5. Cấu hình thang máy.
6. Kiểm tra navigation.
7. Kiểm tra giao tiếp.
8. Pilot Deployment.
9. Customer Acceptance Test.

Customer Acceptance Test phải được ký xác nhận trước khi hệ thống chuyển sang trạng thái Production.

4. Quản lý dữ liệu robot

Dữ liệu robot được chia thành bốn nhóm.

4.1. Operational Data

Bao gồm:

- Robot ID.
- Trạng thái robot.
- Vị trí hiện tại.
- Pin.
- Nhiệm vụ hiện tại.
- Lịch sử nhiệm vụ.

Operational Data được lưu trong hệ thống Fleet Management.

4.2. Sensor Data

Bao gồm:

- Camera frames.
- LiDAR scans.
- IMU data.
- Robot telemetry.

Sensor Data có thể có kích thước rất lớn.

Không được lưu trữ toàn bộ sensor stream production vô thời hạn.

Hệ thống phải áp dụng chính sách retention phù hợp với từng khách hàng.

4.3. Diagnostic Data

Diagnostic Data bao gồm:

- Error codes.
- Crash reports.
- Software version.
- Firmware version.
- Hardware configuration.
- Performance metrics.

Diagnostic Data được sử dụng bởi đội Deployment Engineering và Robotics Software.

4.4. Confidential Data

Confidential Data bao gồm:

- Source code.
- Model weights.
- Internal research documents.
- Customer credentials.
- API keys.
- Security configuration.

Confidential Data không được lưu trên máy tính cá nhân nếu chưa được mã hóa và phê duyệt.

API key và credential không được commit vào Git repository.

5. Quy trình xử lý sự cố

Các sự cố robot được phân thành bốn cấp độ.

Severity 1 — Critical

Robot gây nguy hiểm cho con người hoặc có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng.

Phản ứng yêu cầu:

- Dừng robot ngay lập tức.
- Cô lập hệ thống.
- Thông báo Safety Engineering.
- Thông báo Incident Response Team.

Severity 2 — High

Robot không thể hoàn thành nhiệm vụ chính nhưng không gây nguy hiểm trực tiếp.

Ví dụ:

- Navigation failure liên tục.
- Fleet server mất kết nối.
- Robot không thể nhận nhiệm vụ.

Severity 3 — Medium

Lỗi ảnh hưởng đến một chức năng phụ.

Ví dụ:

- Dashboard hiển thị sai metric.
- Một sensor phụ bị lỗi.
- Báo cáo bị trễ.

Severity 4 — Low

Các lỗi không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động.

Ví dụ:

- Lỗi giao diện.
- Warning không nghiêm trọng.
- Log format không đúng.

6. Dự án nội bộ "Orion"

Orion là dự án nghiên cứu quan trọng của ARG trong năm 2026.

Mục tiêu của Orion là xây dựng một nền tảng AI thống nhất cho phép robot sử dụng chung:

- Vision.
- Language.
- Planning.
- Memory.
- Tool Use.

Orion do Robotics Research Division chủ trì.

Product Engineering Division tham gia với vai trò chuyển giao công nghệ sang sản phẩm thương mại.

7. Orion và các dòng robot

Orion dự kiến được tích hợp theo thứ tự:

Giai đoạn 1: Mira.

Giai đoạn 2: Courier.

Giai đoạn 3: Atlas.

Lý do Mira được lựa chọn đầu tiên là hệ thống của Mira cần khả năng tương tác tự nhiên với con người và xử lý nhiều loại nhiệm vụ.

Atlas chưa được tích hợp Orion trong production.

8. Tiến độ Orion

Tính đến ngày 01/08/2026:

- Core Architecture: Completed.
- Vision-Language Model: Completed.
- Task Planner: Internal Testing.
- Memory System: Internal Testing.
- Tool Use: Prototype.
- Robot Integration: Mira Prototype.
- Production Deployment: Not Approved.

Orion hiện **không được phép sử dụng trong môi trường production**.

Mọi bản build của Orion phải được đánh dấu **EXPERIMENTAL**.

9. Phân quyền truy cập

Nhân viên ARG được cấp quyền dựa trên vai trò.

R&D Engineer

Có quyền:

- Đọc research documentation.
- Truy cập development environment.
- Truy cập model evaluation system.

Không có quyền mặc định đối với:

- Customer credentials.
- Production database.
- Financial system.

Deployment Engineer

Có quyền:

- Truy cập fleet monitoring.
- Truy cập diagnostic data.
- Quản lý robot deployment.

Không có quyền truy cập source code của các model research nếu không được phê duyệt.

Product Manager

Có quyền:

- Đọc product documentation.
- Đọc deployment reports.
- Xem product metrics.

Không có quyền:

- Model weights.
- Production credentials.
- Source code.

10. Chính sách thay đổi hệ thống

Mọi thay đổi đối với production system phải có Change Request.

Change Request tối thiểu phải ghi rõ:

- Người yêu cầu.
- Hệ thống bị ảnh hưởng.
- Nội dung thay đổi.
- Lý do thay đổi.
- Risk assessment.
- Rollback plan.
- Người phê duyệt.

Các thay đổi liên quan đến safety-critical systems phải được Safety Engineering phê duyệt.

11. Chính sách lưu trữ tài liệu

Tài liệu nội bộ được chia thành:

- Public.
- Internal.
- Confidential.
- Restricted.

Tài liệu **Restricted** chỉ được truy cập bởi các nhân viên được chỉ định.

Tài liệu chứa model weights, security architecture hoặc production credentials mặc định thuộc nhóm **Restricted**.

12. Mối quan hệ giữa các hệ thống

Kiến trúc triển khai robot của ARG có thể được mô tả đơn giản như sau:

Robot → Edge Runtime → Fleet Management → Enterprise Integration

Trong đó:

- **Robot:** phần cứng vật lý.
- **Edge Runtime:** chạy AI inference và điều khiển thời gian thực.
- **Fleet Management:** quản lý nhiều robot.
- **Enterprise Integration:** kết nối robot với hệ thống của khách hàng.

Các hệ thống AI nghiên cứu như Orion không được phép kết nối trực tiếp vào production robot nếu chưa hoàn thành quy trình validation và approval.

Kết thúc tài liệu ARG-OPS-014